中 南 大 学 考 试 卷（A 卷）

课程名称 信号与系统 考试学期 17-18-2 得分

适用专业 考试形式 闭卷 考试时间长度 120 分钟

姓名

学号

自觉遵守考场纪律 如考试作弊 此答卷无效

密 封 线

微信公众号：麓山南路情报站

一、选择题（每题只有一个正确答案，共 10 小题，每小题 3 分）

1、 判断该系统 $\frac{d^2r(t)}{dt^2}+2\frac{dr(t)}{dt}+tr(t)=e(t)$ 属于下列那种情形：（　　）

A)线性时变系统　B 线性时不变系统　C) 非线性时不变系统　D) 非线性时不变系统

2、 离散系统差分方程为 y(k+1)－y(k-1)=e(k+1)+e(k),则该系统的状态变量的个数是（　　）

(A)　一个　(B) 二个　(C) 三个　(D)　无法确定

3、 f(t)的最高频率是 100Hz,那么 $3f^2(t)$ 的奈奎斯特频率是（　　）

(A)200Hz　B) 6 00Hz　C)800Hz　D) 4 00Hz

4、 某离散系统的系统函数为 $\boldsymbol{H(z)=\frac{z}{(z-0.2)(z-3)}}$，若该系统稳定，则其收敛区为（　　）

（A）|z|<0.2　（B）|z|>3　（C）0.2<|z|<3　（D）　以上答案都不对

5、 下面是全通系统的是（　　）

（A）$\boldsymbol{H(s)=\frac{s+2}{(s-2)(s+3)}}$　（B）$H(s)=\frac{(s+1)(s+3)}{(s-1)(s-3)}$，

（C）$\boldsymbol{H(z)=\frac{(z+0.5)(z+4)}{(z-2)(z+0.25)}}$　（D）$H(z)=\frac{(z+2)(z+4)}{z^3(z-0.5)(z+0.25)}$

6、 $f(t)=e^{4t}\varepsilon(-t)$ 的傅里叶变换是（　　）

（A）不存在　（B）$\frac{1}{j\omega+4}$　（C）$\boldsymbol{\frac{-1}{j\omega+4}}$　（D）$\boldsymbol{\frac{-1}{j\omega-4}}$

7、一线性时不变系统的 $|H(j\omega)|=2[\varepsilon(\omega+100)-\varepsilon(\omega-100)]$, $\varphi(\omega)=-4\omega$，则下面哪个信号通过此系统不发生线性失真（　　）

（A）sin(200t) +cos(100t)　（B）sin(10t)cos(50t)
（C）cos(50t)cos(60t)　（D）卷积 sin(10t)*sin(100t)

微信公众号：麓山南路情报站

8、p 为微分算子，$(p+2)x$ 所表示的运算是（ ）

A． $x+\frac{d^2x}{dt^2}$　　B． $\frac{d^2x}{dt^2}+2\frac{dx}{dt}$　　C． $\frac{dx}{dt}+2$　　D． $\frac{dx}{dt}+2x$

9、设信号为 $f(t)$ 的傅里叶变换为 $F(j\omega)$，　$f(t-2)$ 的傅里叶变换是　（ ）

A． $F(j\omega)e^{-j2\omega}$　　B． $F(-j2\omega)$　　C． $F(j(\omega-2))$　　D． $F(j\omega)e^{2\omega}$

10、已知一个信号 $f(k)=\cos(k-2)$，则 $\boldsymbol{f(k)\delta(k-2)}$ 等于（　）

（A）$\boldsymbol{\delta(k)}$ -sin2　（B）0　（C）$\boldsymbol{\delta(k-2)}$　（D）1

二、简单计算题（共 6 题，每小题 6 分，共计 36 分）

1、求序列 e(k)={3,2,1}与 h(k)={1,2,3} (k=0,1…) 的卷积和

2、已知函数 $F(z)=\frac{z^3+2z^2+z+1}{z^3+z^2-2z}$，请求其单边反 Z 变换 $f(k)$

3．已 $f(k)$ 为双边序列，其单边 Z 变换为 $F(z)$。请给出 $f(k-2)$ 的单边 Z 变换，并证明。

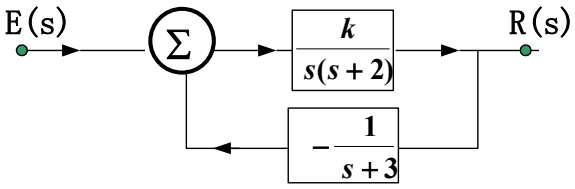
微信公众号·麓山南路情报站

4、画出信号 $f(t)=3\cos t+\sin\left(5t+\frac{\pi}{6}\right)-2\cos\left(8t-\frac{2\pi}{3}\right)$ 单边幅度谱和相位谱

5、已知函数 $F(s)=\frac{s+3}{(s-2)(s+2)(s+1)}$，收敛域 $-1<\mathrm{Re}\{s\}<2$，求其反拉氏变换 $f(t)$

微信公众号：麓山南路情报站

6、判断K取何值，反馈系统稳定工作。



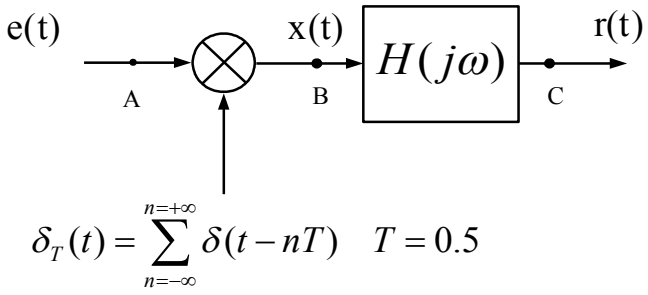
三、（16分）图示系统中，输入信号 $e(t)=\cos(20\pi t)$，经 $T=0.5$ 的周期性冲激序列

$\delta_T(t)$ 理想抽样后，通过一个滤波子系统，滤波子系统的频响为 $H(j\omega)=\frac{1}{2}Sa(\frac{\omega}{4})e^{-j\frac{\omega}{4}}$。

（1）画出图中 A、B、C 三点处信号的幅度频谱；

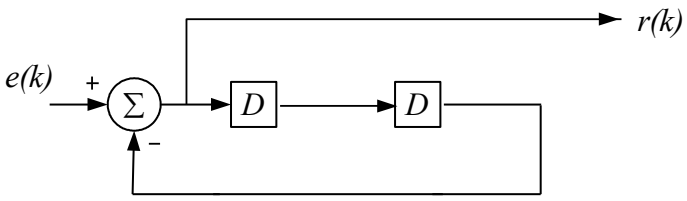
（2）求系统的输出响应 $r(t)$，并画出其时域波形；

（3）试判断滤波子系统的因果性，并说明理由。



微信公众号：麓山南路情报站

四、（18 分）已知某 LTI 因果离散系统的输入为 $e(k)$，输出为 $r(k)$，其框图如图所示。



（1）求该系统的系统函数$H(z)$；
（2）列写该系统的相变量法状态方程和输出方程；
（3）判断系统的稳定性，并说明理由；
（4）若测得$r(0)=1,\quad r(1)=2$，求系统在输入$e(k)=\delta(k)$作用下的零输入响应、零状态响应和全响应。

微信公众号：麓山南路情报站